

Анализ временных рядов

Домашнее задание 1: Базовые понятия, экспоненциальное сглаживание и ARIMA

Выдано: [16 сентября 2026] — Срок сдачи: [6 октября 2026]

Обзор

Это задание охватывает четыре ключевые темы из первой части курса:

- Наивная декомпозиция временного ряда на тренд, сезонную и остаточную компоненты;
- Экспоненциальное сглаживание;
- Анализ автокорреляции (ACF) и частной автокорреляции (PACF), стационарность и взятие разностей;
- Идентификация, оценивание и оценка модели с помощью (S)ARIMA.

Что нужно сдать

- Единый PDF-отчёт (примерно 5–8 страниц, включая графики) с чётко обозначенными частями ниже.
- Jupyter notebook, который воспроизводит результаты отчета.
- Сдайте оба файла с именами `фамилия_имя_hw1.pdf` и `фамилия_имя_hw1.ipynb`, в соответствующее задание в классруме. Первая итерация сдачи заданий - 6 октября.

Набор данных

Kaggle «Store Item Demand Forecasting Challenge» — ежедневные продажи, 10 магазинов, 50 товаров, 5 лет данных

Поле	Значение
Набор данных / источник	<i>Kaggle Store Item Demand Forecasting</i>
Идентификатор ряда	<i>item = номеру в списке группы</i>
Столбец для исследования	<i>sales</i>

Признак `store` надо провести два исследования для фиксированного `store` и для ряда где значения агрегированы по `store`

Сделайте также два анализа: по дням и по месяцам, в итоге должно быть исследованно 4 временных ряда (две комбинации по store и две комбинации по частоте наблюдений).

Отложите последние 12 наблюдений (или 24, если ваш ряд ежедневный) в качестве тестовой выборки. Не используйте тестовую выборку ни для подгонки, ни для выбора параметров — только для финальной оценки в части 6.

1 Часть 1 — Разведочный анализ

- 1.1 Постройте график исходного ряда (всю историю). Опишите словами: общий тренд, видимый сезонный период, очевидные структурные сдвиги, выбросы или изменения дисперсии.

2 Часть 2 — Наивная (классическая) декомпозиция

- 2.1 Используя `statsmodels.tsa.seasonal.seasonal_decompose`, разложите ваш **обучающий** ряд на тренд, сезонную и остаточную компоненты. Постройте **обе** модели: аддитивную и мультипликативную.
- 2.2 Постройте графики всех трёх компонент для обеих моделей.
- 2.3 Обоснуйте, какая модель (аддитивная или мультипликативная) лучше подходит вашему ряду.
- 2.4 Исследуйте остаточную компоненту выбранной модели. Похожа ли она на белый шум? Отметьте всё, что наивный метод не может уловить.

3 Часть 3 — Экспоненциальное сглаживание Хольта–Уинтерса

- 3.1 Используя `statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing`, подгоните модель Хольта–Уинтерса (тренд + сезонность) на обучающих данных. Выберите аддитивные или мультипликативные компоненты в соответствии с выводом части 2.
- 3.2 Сообщите подобранные параметры сглаживания α , β , γ . Интерпретируйте их: быстро или медленно компоненты уровня/тренда/сезонности адаптируются к новым наблюдениям?
- 3.3 Спрогнозируйте отложенный горизонт. Постройте график прогноза с его интервалом предсказания против фактических тестовых значений.
- 3.4 Вычислите RMSE, MAE и MAPE на тестовой выборке. Представьте их в небольшой таблице.

4 Часть 4 — ACF, PACF и стационарность

- 4.1 Постройте ACF и PACF исходного обучающего ряда (`statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf`, `plot_pacf`).
- 4.2 Формально проверьте стационарность с помощью расширенного теста Дики–Фуллера (`adfuller`) и теста KPSS (`kpss`). Сформулируйте нулевую гипотезу каждого теста и интерпретируйте p-значения совместно.

- 4.3 Применяйте взятие разностей (обычное разностное преобразование порядка d и/или сезонное разностное преобразование порядка D на соответствующем сезонном лаге), пока ряд не пройдет оба теста на стационарность. Покажите ACF/PACF ряда на каждой стадии взятия разностей.
- 4.4 Укажите (d, D) , которые вы выбрали, и обоснуйте это, используя результаты тестов из 4.3.
- 4.5 Используя ACF/PACF вашего финального стационарного ряда, предложите кандидатные несезонные порядки (p, q) и сезонные порядки (P, Q) .

5 Часть 5 — Моделирование ARIMA / SARIMA

- 5.1 Подгоните как минимум три кандидатные модели $\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_m$ на обучающих данных:
- одну, выбранную «вручную» на основе вашего анализа из части 4.5,
 - одну, выбранную с помощью `pmdarima.auto_arima` (или ручного поиска по сетке), минимизирующую какой-то из информационных критериев,
 - один вариант по вашему выбору (например, с константой/без неё, другой (p, q) -сосед вашей вручную выбранной модели).
- 5.2 Представьте сравнительную таблицу ваших кандидатов с их значениями информационных критериев.
- 5.3 Для вашего лучшего кандидата по AIC/BIC проведите диагностику остатков: постройте ACF остатков, запустите тест Лjung-Бокса (`acorr_ljungbox`) на автокорреляцию остатков и проверьте нормальность. Укажите, согласуются ли остатки с белым шумом.
- 5.4 Выберите вашу финальную модель. Обоснуйте выбор.
- 5.5 Спрогнозируйте отложенный горизонт с интервалами предсказания. Вычислите RMSE, MAE и MAPE на тестовой выборке.

6 Часть 6 — Сравнение

- 6.1 Постройте прогноз Хольта–Уинтерса и ваш финальный прогноз SARIMA вместе против фактических тестовых значений на одном графике.
- 6.2 Представьте единую таблицу, сравнивающую RMSE, MAE и MAPE для обеих моделей на тестовой выборке.

Общие требования

- Каждый график должен иметь подписи осей, заголовок и (где уместно) легенду.
- Каждое числовое утверждение («ряд нестационарен», «модель А лучше модели В») должно подкрепляться конкретным числом или результатом теста, а не только графиком.
- Код должен выполняться сверху вниз без ошибок при чистом перезапуске ядра.
- Не используйте тестовую выборку нигде, кроме финальных этапов оценки в частях 3 и 5–6.